杭 州 师 范 大 学

2014 年招收攻读硕士研究生入学考试题

考试科目代码：822

考试科目名称：生物化学

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

一、名词解释（共 10 题，每题 5 分，共 50 分）

1、pI（isoelectric point）

2、粘性末端（cohensive end）

3、酶活性单位（U，active unit）

4、米氏常数（Michaelis constant）

5、DNA 退火（DNA annealing）

6、沉降系数（sedimentation coefficient）

7、酮体（ketone body）

8、逆转录（reverse transcription）

9、终止子（terminator）

10、共价修饰（covalent modification）

二、问答题（共 7 题，第 1 题 10 分，第 2-7 题每题 15 分，共 100 分）

1、在核酸的分离过程中，如何利用紫外吸收法测定核酸的纯度？（10 分）

2、计算 1 摩尔丙酮酸在真核生物体内彻底氧化产生 ATP 的摩尔数，需写出计算依据。（15 分）

3、蛋白质结构中的 β-折叠（β-sheet）和 β-转角（β-turn）有什么区别？基序（motif）和结构域

（domain）又有什么区别?（15 分）

4、人体内嘌呤代谢和嘧啶代谢的最终产物各是什么？（15 分）

5、简述影响氧化磷酸化的因素。（15 分）

6、简述脂肪酸 β-氧化与生物合成的异同点。（15 分）

7、简述大肠杆菌 DNA 聚合酶和 *Taq* DNA 聚合酶的主要特征和功能。（15 分）